

Short-Paper — Entrega 1

Machine Learning Applied — Parámetros y guía de escritura

Contexto de esta entrega

El short-paper es el proyecto final del curso: identificar un problema real de su campo, investigación o compañía que pueda abordarse con Machine Learning, y desarrollarlo con rigor metodológico. La entrega se divide en dos momentos: la Entrega 1 (que define este documento) cubre introducción, planteamiento del problema, trabajos relacionados, pregunta de investigación y caracterización de los datos con insights preliminares; la Entrega 2 (se definirá más adelante) cubrirá la metodología profunda, resultados, conclusiones y abstract.

El objetivo de dividir la entrega en dos momentos es que reciban retroalimentación temprana sobre la viabilidad de su problema y sus datos, antes de invertir tiempo en el modelado completo. Un problema mal planteado o unos datos que no permiten responder la pregunta de investigación son mucho más baratos de corregir ahora que en la Entrega 2.

Formato general del documento

Parámetro	Especificación
Extensión	3 a 5 páginas (sin contar ni referencias).
Formato	IEEE
Referencias mínimas	Al menos 3 fuentes (papers, informes de industria, documentación del dataset). Wikipedia y blogs no cuentan como fuente principal.
Formato de entrega	Documento en PDF y notebook de EDA (.ipynb o link a repositorio) – ambos obligatorios.
Autoría	Individual o en grupos de máximo 3 integrantes. Si es en grupo, incluir los nombres completos

Componentes de la Entrega 1

El documento debe contener, en este orden, los siguientes componentes:

1. Título tentativo

Un título breve y descriptivo (máximo 20 palabras) que refleje el dominio de aplicación y, si es posible, el tipo de problema (predicción, clasificación, segmentación). No tiene que ser definitivo – es normal que cambie para la Entrega 2 a medida que el problema se afina.

2. Introducción

Presente el contexto general del dominio o industria donde se ubica el problema, y por qué es relevante hoy, apoyándose en al menos 1-2 fuentes. Aquí no se entra en detalle metodológico – esa profundidad es para la Entrega 2. Extensión sugerida: 300-500 palabras.

Tip: piense en la introducción como un embudo – empieza amplio (el campo) y termina estrecho (el problema puntual que van a abordar). Evite frases genéricas de apertura ('en la actualidad, la tecnología avanza...') y vaya directo al dominio específico.

3. Planteamiento del problema

Defina con precisión cuál es el problema específico que se va a abordar: qué está fallando, qué es ineficiente, o qué decisión sería mejor si se tuviera un modelo de ML que ayudara a tomarla. Explique el impacto de no resolverlo, quién se beneficiaría de una solución, y conecte explícitamente el problema con los datos que planean usar, el problema debe ser resoluble, al menos parcialmente, con datos a los que tienen o tendrán acceso. (Incluir en la introducción)

4. Trabajos relacionados

Un breve recuento de qué se ha hecho antes para abordar este problema o problemas similares, con Machine Learning o con otros enfoques. Mencione 2-4 referencias y resuma qué enfoque usaron y qué resultados obtuvieron, cerrando con qué oportunidad deja abierta ese trabajo previo para su propio proyecto. Extensión sugerida: 150-250 palabras.

5. Pregunta de investigación

Formule 1 (máximo 2) preguntas de investigación centrales, redactadas de forma explícita y responsable empíricamente con los datos disponibles (ej. '¿Es posible predecir X a partir de Y con un desempeño aceptable para el caso de uso?'). Indique qué tipo de problema de ML plantea la pregunta (supervisado o no supervisado; si es supervisado, regresión o clasificación), de forma coherente con la caracterización de datos.

6. Caracterización de los datos

Describa la fuente de los datos (dataset público, API, encuesta propia, datos internos), el tamaño y granularidad del dataset. Especifique de forma explícita y sin ambigüedad cuál es su variable objetivo (target): el nombre exacto de la columna, su tipo, y si es categórica, cuántas clases tiene y si están balanceadas; si el proyecto es no supervisado, indique en su lugar qué variables pueden llegar a ser relevantes en el agrupamiento basado en los hallazgos de su EDA

Tip: el target debe quedar identificado sin lugar a dudas – un lector que no conozca su proyecto debe poder responder de inmediato '¿qué predice este modelo?' con solo leer esta sección.

7. Insights preliminares (EDA)

En el documento, presente de forma superficial y resumida los 2-3 hallazgos más relevantes de su análisis exploratorio, los que mejor respalden la viabilidad de responder su pregunta de investigación (ej. si la variable objetivo está balanceada, si hay una relación aparente entre dos variables clave, o si hay una limitación importante de calidad de datos). No es necesario incluir código ni un gráfico por cada variable analizada; el EDA completo y a profundidad va en el notebook (ver siguiente sección), aquí solo se reportan las conclusiones que le importan al lector del paper, con una gráfica o dos si ayudan a comunicar el punto.

Notebook de EDA

El notebook (.ipynb) con el análisis exploratorio completo es un entregable obligatorio de esta Entrega 1, y es donde debe vivir la profundidad del EDA: carga y limpieza de datos, estadísticas descriptivas, identificación de nulos/duplicados/outliers, y todas las visualizaciones relevantes, cada una acompañada de una celda de markdown explicando qué se observa. El short-paper solo debe resumir, en la Sección 7, las conclusiones de ese trabajo, no debe repetir aquí todo lo que ya está documentado en el notebook.

El notebook debe respaldar exactamente lo que se reporta en el documento (si en el texto dicen 'la variable objetivo está desbalanceada 80/20', esa cifra debe verse calculada ahí).

Entréguelo como archivo .ipynb adjunto, o como enlace a un repositorio de GitHub (verifique que sea público).

Fechas y modo de entrega

Fecha límite de entrega: 19 de septiembre.

Modo de entrega: a través de la plataforma "Interactiva".

Formato de grupo: individual o en grupos de máximo 3 integrantes.